

1 зад: Решете системите:

а) $\begin{cases} x = 4 \\ y = 2x + 1 \end{cases}$

б) $\begin{cases} 3x + 4y = 25 \\ x + 2y = 13 \end{cases}$

в) $\begin{cases} y = 5 \\ x = 2y - 3 \end{cases}$

г) $\begin{cases} 7x + y = 9 \\ 2x + 3y = 8 \end{cases}$

2 зад: Сборът на 2 числа е 30, а разликата е -4. Намерете числата.

3 зад: Обиколката на правоъгълник е 62 см, а разликата между дължините на страните му е 9 см. Намерете страните на правоъгълника.

4 зад: Решете по 3 начина: $\begin{cases} x + 3y = 4 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$ $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$

5 зад: Изобразете върху числовата ос решенията на:

а) $\begin{cases} x > 5 \\ x < 3 \end{cases}$ б) $x \in (-\infty; 3] \cap [0; 5) =$ в) $x \in (-8; -2] \cup [-5; 3) =$

6 зад: Решете неравенствата:

а) $(x - 3)(x + 8) < 0$

б) $(3 + 2t)(4 + t) > 0$

в) $\begin{cases} 16 + 3(4x - 3) > 2(3x - 4) \\ 4(x + 1) < 3x + 5 \end{cases}$

г) $|3x - 8| \leq 4$

д) $x^2 - 6x - 7 > 0$

е) $\begin{cases} y + \frac{2y - 3}{5} \leq y \\ \frac{y - 4}{3} + \frac{2 - 5y}{5} \geq 0 \end{cases}$